



26-MAVZU · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Ma'lumotlar bazasiga kirish. Relyatsion ma'lumotlar bazasi tushunchasi

Nima uchun fayllar yetarli emas, ma'lumotlar bazasi va DBMS, jadval, ustun, qator, birlamchi kalit, tashqi kalit, bog'lanish turlari (1:1, 1:N, N:M), SQL nima, relyatsion va NoSQL bazalar.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Nega fayllar emas, **ma'lumotlar bazasi** kerak
- **Jadval, ustun, qator**
- **Birlamchi kalit (PK)** va **tashqi kalit (FK)**
- Bog'lanish turlari: **1:1, 1:N, N:M**
- **SQL** va relyatsion / NoSQL bazalar

Nima uchun fayl yetarli emas?

- 2000 o'quvchi, baholar, davomat, 100 o'qituvchi...
- 🐢 **Sekinlik:** qidirish uchun butun faylni o'qish kerak
- 💥 **Bir vaqtda yozish:** ikki o'qituvchi bir-birining yozuvini o'chiradi
- 🧑 **Tartibsizlik:** "o'n to'rt" va 14, baho 7 — fayl tekshirmaydi
- ↺ **Takrorlanish:** manzil har yozuvda qayta yoziladi
- 🔑 **Xavfsizlik va zaxira** — hammasi qo'lda

Ma'lumotlar bazasi va DBMS

Ma'lumotlar bazasi — tartibli saqlash, tez qidirish, xavfsiz boshqarish tizimi

- **DBMS** (MBBT) — bazani boshqaruvchi dastur: **PostgreSQL**, MySQL, SQLite, Oracle



Kutubxona: fayl — kitoblar uyilgan xona; baza — zamonaviy kutubxona: javonlar (jadvallar), raqamlar (kalitlar), katalog (indeks), kutubxonachi (DBMS) kitobni bir zumda topadi.

- Telegram xabarleri, Instagram postlari, bank balansi, elektron kundalik — hammasi bazada

Jadval, ustun, qator

id	ism	familiya	tugilgan_sana	sinf_id
1	Ali	Valiyev	2012-03-15	1
2	Zarina	Karimova	2012-07-02	1
3	Bobur	Toshmatov	2011-11-20	2

- **Jadval** (table) — bir turdagi obyektlar: **oquvchilar**
- **Ustun** (column) — xususiyat; **har birining turi bor** (matn, sana)
- **Qator** (row, yozuv) — bitta obyekt haqidagi ma'lumot
- Excel'ga o'xshaydi, lekin baza **qoidalarni majburiy tekshiradi** va millionlab qator bilan tez ishlaydi

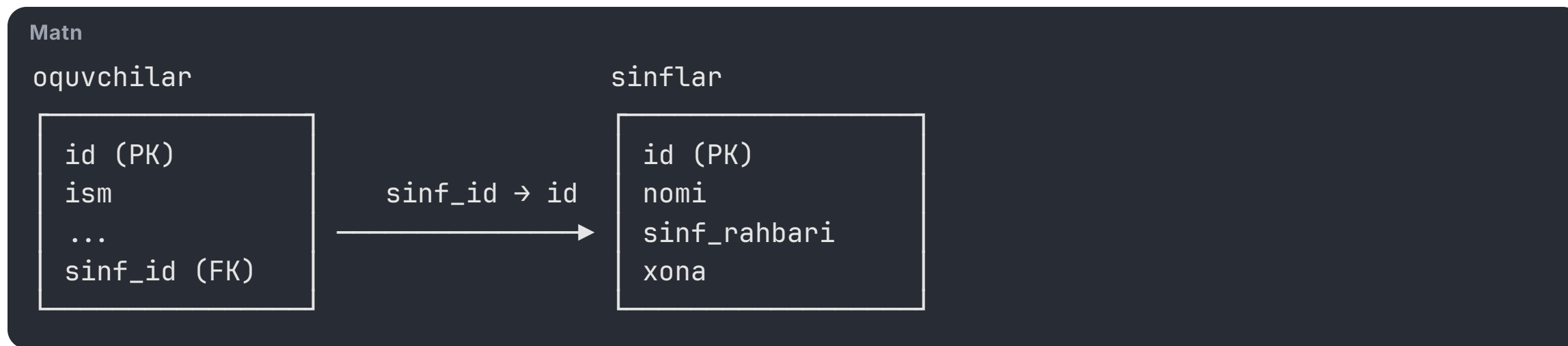
Birlamchi kalit — Primary Key

- Har bir qatorni **noyob** aniqlovchi ustun, odatda **id** (1, 2, 3... avtomatik)
- Noyob · bo'sh emas (NOT NULL) · o'zgarmaydi



Nega ism yetmaydi? Maktabda ikkita "Ali Valiyev" bo'lishi mumkin. Lekin pasport raqami har xil. PK — qatorning "**pasport raqami**".

Tashqi kalit — Foreign Key



- Ali (`sinf_id = 1`) → 8-A sinfi, rahbari Karimova N., 204-xona

Bitta fakt — bitta joyda (normalizatsiya)

- Rahbar almasha — 30 ta emas, **bitta** qator tuzatiladi
- Baza `sinf_id = 99` yozishga ruxsat bermaydi — **ma'lumotlar yaxlitligi**

Bog'lanish turlari

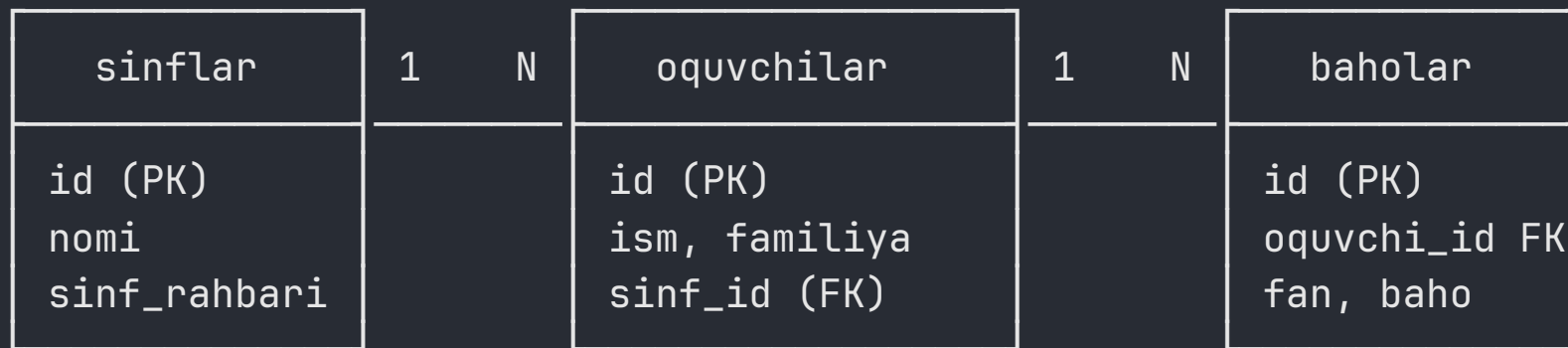
Tur	Misol	Qanday
1:1	O'quvchi ↔ shaxsiy kartochka	FK + noyoblik
1:N	Bir sinfda ko'p o'quvchi	"Ko'p" tomonda FK
N:M	O'quvchi ↔ to'garaklar	Oraliq jadval

- N:M misol — oraliq jadval **azoliklar** :

azoliklar.oquvchi_id	azoliklar.togarak_id
1 (Ali)	1 (Shaxmat)
1 (Ali)	2 (Robototexnika)
2 (Zarina)	1 (Shaxmat)

ER-diagramma — bazani loyihalash

Matn



- 1 Mavjudotlar (o'quvchi, sinf, baho)
- 2 Har birining xususiyatlari
- 3 Kalitlar (PK, FK)
- 4 Bog'lanishlar va turi — **dbdiagram.io** da chizish qulay

SQL — ma'lumotlar bazasi tili

SQL

```
-- 8-A sinfidagi o'quvchilar, familiya bo'yicha alifbo tartibida  
SELECT ism, familiya  
FROM oquvchilar  
WHERE sinf_id = 1  
ORDER BY familiya;
```

- "Qanday qidirish"ni emas, "**nima kerak**"ligini yozasiz

Buyruq	Vazifasi	Mavzu
CREATE TABLE	Jadval yaratish	27
INSERT SELECT UPDATE DELETE	CRUD	28
JOIN	Jadvallarni birlashtirish	29
WHERE GROUP BY COUNT AVG	Filtr va statistika	30

Relyatsion va NoSQL

	Relyatsion (SQL)	NoSQL
Misollar	PostgreSQL, MySQL, SQLite	MongoDB, Redis, Firebase
Tuzilma	Qat'iy jadvallar	Moslashuvchan hujjatlar (JSON)
Bog'lanishlar	Kuchli (kalitlar, JOIN)	Cheklangan
Qachon	Maktab, bank, do'kon	Kesh, real vaqt, o'zgaruvchan tuzilma

- Kursda: **PostgreSQL** — bepul, ishonchli, Django bilan eng yaxshi ishlaydi

Amaliyot: bazani loyihalash

- 1 **Kutubxona:** kitoblar, mualliflar, o'quvchilar, ijaralar — ustunlar, PK, FK. Kitob ↔ muallif qanday bog'lanish?
- 2 **Internet-do'kon:** mijozlar, mahsulotlar, toifalar, buyurtmalar — qanday oraliq jadval kerak?
- 3 **Xatoni toping:**

ism	sinf	sinf_rahbari	togaraklar
Ali	8-A	Karimova N.	shaxmat, robototexnika
Zarina	8-A	Karimova N	shaxmat
Ali	8-B	Rasulov A.	

Savol

Har bir qatorni noyob aniqlovchi ustun nima deyiladi?

A Tashqi kalit

B Indeks

C Birlamchi kalit (Primary Key)

D Ustun nomi

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`oquvchilar.sinf_id` ustuni `sinflar.id` ga ishora qiladi. U qanday kalit?

A Birlamchi kalit

B Tashqi kalit (Foreign Key)

C Noyob kalit

D Parol

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

"O'quvchi ko'p to'garakka, to'garakda ko'p o'quvchi" — qanday bog'lanish?

A 1:1

B 1:N

C N:1

D N:M

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Ko'pga-ko'p bog'lanish qanday amalga oshiriladi?

A Oraliq (bog'lovchi) jadval orqali

B Bitta katakka vergul bilan yozib

C Ikki jadvalni bitta qilib

D Faqat NoSQL'da mumkin

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Elektron kundalik** ER-diagrammasi: o'quvchilar, sinflar, fanlar, o'qituvchilar, baholar, dars jadvali — PK, FK, bog'lanishlar
- 2 Telegram yoki YouTube qanday jadvallarda ma'lumot saqlashi mumkin — taxmin qiling

Yodda tuting

- Baza — tartibli, tez, xavfsiz saqlash; DBMS — PostgreSQL
- Jadval → ustun (turi bor) → qator
- **PK** — noyob identifikator; **FK** — boshqa jadval PK'siga havola
- **1:1**, **1:N** (FK "ko'p" tomonda), **N:M** (oraliq jadval)
- "Bitta fakt — bitta joyda"; SQL — bazalar tili



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **27. PostgreSQL bilan tanishish. Jadval yaratish va ma'lumot turlari**

Batafsil matn, misollar va testlar: **26-malumotlar-bazasi-kirish.html** darsida